

INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO UMBRAL

TRABAJO FIN DE GRADO

LUCAS CUERVA CUENCA

TUTOR: LUIS MANUEL NAVAS VICENTE
GRADO EN MATEMÁTICAS

CURSO 2025/2026



VNiVERSiDAD
DSALAMANCA

- 1 ¿Qué es el cálculo umbral?
- 2 Series formales como funcionales y operadores
- 3 Sucesiones de Sheffer
- 4 Operadores de especial interés
- 5 Aplicaciones de toda esta teoría
 - Los polinomios de Bernoulli
 - Problemas de conexión de constantes
 - Interpolación binomial

¿Qué es el cálculo umbral?

Origen de la disciplina

John Blissard

En 1861 publica el artículo ***Theory of generic equations***, donde se habla de una *notación simbólica*. En años posteriores, publica otros 9 artículos donde da aplicaciones de esta teoría.

Édouard Lucas

15 años después recupera las ideas de Blissard y les da una mayor visibilidad, aunque sigue habiendo escepticismo sobre su validez.



Édouard Lucas

¿Qué es el cálculo umbral?

El objetivo era estudiar el comportamiento tan particular que ciertas sucesiones de números y polinomios poseen.

Idea fundacional

$$\begin{aligned} \text{Subíndices} &\leftrightarrow \text{Exponentes} \\ a_0, a_1, \dots, a_n &\leftrightarrow a^0, a^1, \dots, a^n \end{aligned}$$

- 1 La notación $a_k \equiv a^k$ se usa para simbolizar este intercambio.
- 2 No todas las manipulaciones son válidas. Se ha de tener cuidado.
Por ejemplo:

$$a^2 \cdot a^2 \equiv a^4 \not\Rightarrow (a_2)^2 = a_2 \cdot a_2 = a_4$$

El ejemplo clásico

Los números de Bernoulli B_n suelen definirse a través de la función generadora

$$\frac{x}{e^x - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!}$$

Con esta convención, podemos obtener lo siguiente

$$\begin{aligned} e^{B \cdot x} &= \sum_{n=0}^{\infty} B^n \frac{x^n}{n!} \equiv \sum_{n=0}^{\infty} B_n \frac{x^n}{n!} = \frac{x}{e^x - 1} \implies e^{B \cdot x} \equiv \frac{x}{e^x - 1} \\ \implies e^{-Bx} &\equiv \frac{-x}{e^{-x} - 1} = \frac{xe^x}{e^x - 1} \equiv e^{(B+1) \cdot x} \implies (B+1)^n = (-B)^n \end{aligned}$$

Y de aquí se llega a la prueba del conocido resultado

$$B_1 = -\frac{1}{2} \quad B_3 = B_5 = B_7 = \dots = 0$$

El ejemplo clásico

- ❶ Lo mismo se puede hacer con los polinomios de Bernoulli $B_n(x)$.
Su función generadora es

$$\frac{zx}{e^{zx} - 1} = \sum_{n=0}^{\infty} B_n(x) \frac{z^n}{n!}$$

- ❷ Otras tantas fórmulas conocidas apoyan esta idea.

$$B_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_{n-k}(y) x^k \leftrightarrow (x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} y^{n-k} x^k$$

$$B'_n(x) = nB_{n-1}(x) \leftrightarrow (x^n)' = nx^{n-1}$$

$$\int_x^y B_n(u) du = \frac{B_{n+1}(x) - B_{n+1}(y)}{n+1} \leftrightarrow \int_x^y u^n du = \frac{x^{n+1} - y^{n+1}}{n+1}$$

¿A qué se deben estas aparentes coincidencias?

¿Por qué funcionan estas manipulaciones?

¿Se pueden generalizar los resultados a más sucesiones de polinomios?

G-C. Rota, S. Roman

Medio siglo después, revivirían todas estas ideas para darles la formalización necesaria y responder a estas preguntas. En 1984 se publica *The Umbral Calculus* que sienta las bases de la disciplina.



Gian-Carlo Rota

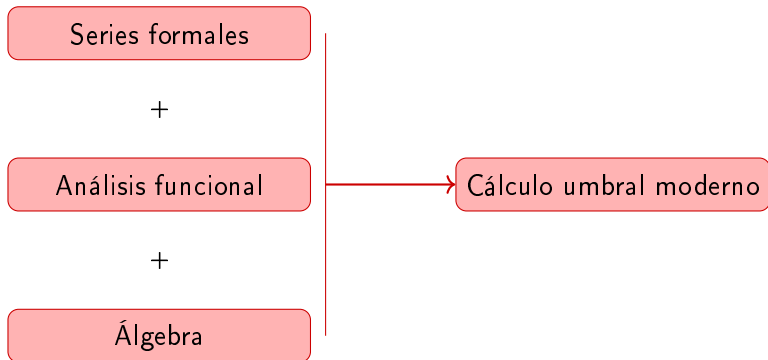


Steven Roman

El cálculo umbral moderno

Todo se reduce al estudio y tratamiento de una clase especial de sucesiones de polinomios en 1 variable.

A grandes rasgos:



Series formales como funcionales y operadores

Definición

Se llama **funcional** a cada elemento de $\mathbb{P}^*$, donde $\mathbb{P} \equiv \mathbb{K}[x]$.

- 1 Dado $L \in \mathbb{P}^*$, $\langle L|p(x) \rangle$ simboliza su acción sobre el polinomio $p(x)$.
- 2 Los funcionales están completamente determinados por una base; si $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ es una base de $\mathbb{P}$, entonces las constantes $\langle L|p_n(x) \rangle$ definen al funcional.
- 3 En particular, todas las sucesiones $\{p_n(x)\}_{n \geq 0}$ tales que $\text{gr}(p_n) = n$ para todo n determinan a los funcionales.

Correspondencia entre series formales y funcionales

En consecuencia, podemos definir las asignaciones siguientes

- 1 $T^k \longrightarrow \omega_{T^k}$ con $\langle \omega_{T^k} | x^n \rangle = n! \delta_{n,k}$. Por linealidad, $F(T) \longrightarrow \omega_F$.
- 2 $L \longrightarrow F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$

Teorema (isomorfismo canónico umbral)

La aplicación $\phi: \mathbb{P}^* \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ definida por

$$L \mapsto F_L(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle L | x^k \rangle}{k!} T^k$$
$$\omega_F \mapsto F(T) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k T^k$$

donde el funcional ω_F viene dado por $\langle \omega_F | x^n \rangle = n! \cdot a_n$, es un isomorfismo lineal.

ϕ no es isomorfismo de álgebras (con la estructura clásica). Un nuevo producto aparece en $\mathbb{P}^*$:

$$\phi(L) \cdot \phi(M) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{n-k} \rangle \right) T^n$$

Definición

Se llama **álgebra umbral** al espacio vectorial $\mathbb{P}^*$ dotado de la estructura de $\mathbb{K}$ -álgebra inducida por ϕ , es decir, aquella definida por

$$\langle L \cdot M | x^n \rangle = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \langle L | x^k \rangle \langle M | x^{n-k} \rangle \quad \forall L, M \in \mathbb{P}^*$$

Ahora, ϕ será un isomorfismo de álgebras entre esta nueva álgebra umbral y el álgebra formal. En particular

$$F(T) = G(T) \iff \phi^{-1}(F(T)) = \phi^{-1}(G(T)) \iff \omega_F = \omega_G$$

Notación

$F(T)$ simbolizará a la serie formal y al funcional ω_F asociado.

$$F(T) \equiv \omega_F: \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{K}$$

$$p(x) \mapsto \langle F(T) | p(x) \rangle$$

Algunos ejemplos

1 Funcionales derivada k-ésima

$$\langle T^k | x^n \rangle = n! \delta_{n,k} = (x^n)^{(k)}(0) \implies \langle T^k | p(x) \rangle = p^{(k)}(0)$$

2 Funcional evaluación en λ . Simbolizamos por E_λ a la serie $e^{\lambda T}$

$$\langle E_\lambda | x^n \rangle = \left\langle \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} T^k | x^n \right\rangle = n! \cdot \frac{\lambda^n}{n!} = \lambda^n \implies \langle E_\lambda | p(x) \rangle = p(\lambda)$$

3 Funcional diferencia con λ . Simbolizamos por Δ_λ a la serie $E_\lambda - 1$

$$\langle \Delta_\lambda | p(x) \rangle = \langle e^{\lambda T} - 1 | p(x) \rangle = p(\lambda) - p(0)$$

4 Funcional de Abel en λ

$$\langle TE_\lambda | x^n \rangle = \left\langle \sum_{n \geq 0} \frac{\lambda^n}{n!} T^{n+1} | x^n \right\rangle = n x^{n-1} \implies \langle Te^{\lambda T} | p(x) \rangle = p'(\lambda)$$

Proposición (desarrollos de Taylor)

Sean $F(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Se tiene que

$$\textcircled{1} \quad F(T) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle F(T) | x^k \rangle}{k!} T^k \quad (\text{Taylor para funcionales})$$

$$\textcircled{2} \quad p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle T^k | p(x) \rangle}{k!} x^k \quad (\text{Taylor clásico})$$

Demostración. La segunda igualdad solo es una reescritura del teorema de Taylor habitual para polinomios. La primera es consecuencia directa de la definición del funcional $F(T)$ pues $\langle F(T) | x^k \rangle = k! \cdot a_k$. ■

Proposición (adjunción de derivada formal)

$$\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle \quad \forall F(T) \in \mathcal{F}, p(x) \in \mathbb{P}$$

Demostración. Por la linealidad, basta verlo para $p(x) = x^n$. En ese caso

$$\begin{aligned} \langle \partial F(T) | x^n \rangle &= \sum_{k=1}^{\infty} k a_k \langle T^{k-1} | x^n \rangle = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} \langle T^k | x^n \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} k! \delta_{n,k} = (n+1)! a_{n+1} \\ &= \langle F(T) | x^{n+1} \rangle = \langle F(T) | x \cdot x^n \rangle \end{aligned}$$



Definición

Llamaremos **operador** a cada elemento de $\text{End}(\mathbb{P})$. Además, dado operador $\Lambda \in \mathbb{P}^*$ simbolizaremos su acción sobre un polinomio $p(x)$ simplemente como $\Lambda p(x)$.

- 1 Como con los funcionales, podemos asignar la variable formal T a la derivada formal: $T \mapsto \partial$.
- 2 Por linealidad, se extiende a la aplicación φ siguiente:

$$\begin{aligned}\varphi: \mathcal{F} &\longrightarrow \text{End}(\mathbb{P}) \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} T^k &\mapsto \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} \partial^k = \varphi(F(T))\end{aligned}$$

Notación

$F(T)$ simbolizará también al funcional asociado $\varphi(F(T))$.

$$F(T) \equiv \varphi(F(T)): \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$$

$$x^n \mapsto F(T)x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k x^{n-k}$$

- 1 Se verifica que φ es un morfismo de álgebras, es decir, se verifica que $\varphi(F(T) \cdot G(T)) = \varphi(F(T)) \circ \varphi(G(T))$
- 2 Con esta notación, esto se corresponde con que

$$F(T) \cdot G(T) = F(T) \circ G(T)$$

Teorema (estructura de módulo)

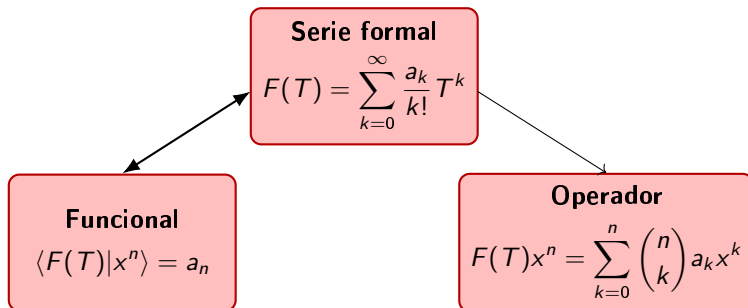
El producto definido por

$$\star: \mathcal{F} \times \mathbb{P} \longrightarrow \mathbb{P}$$

$$(F(T), p(x)) \mapsto F(T) \star p(x) \equiv F(T)p(x)$$

dota a $\mathbb{P}$ de una estructura de $\mathcal{F}$ -módulo. Además, es un módulo **fiel**.

En resumen, $F(T)$ simboliza tres objetos distintos:



Forma de serie formal

- 1 $\text{gr}(Tp(x)) \equiv \text{gr}(\partial_x p) \leq \text{gr}(p) \implies \text{gr}(F(T)p(x)) \leq \text{gr}(p)$
- 2 EL operador $M: x \rightarrow x \cdot p(x)$ cumple que $\text{gr}(Mp(x)) \geq \text{gr}(p)$, luego $M \neq F(T)$ para ninguna serie formal $F(T) \in \mathcal{F}$
- 3 Esto prueba que φ **no es una biyección** (no es epiyectiva).

Definición

Diremos que un operador $L \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene **forma de serie formal** si $L \in \text{Im}(\varphi)$.

Teorema (caracterización $\text{Im}(\varphi)$)

Un operador $\lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ tiene forma de serie formal si y solo si conmuta con algún operador de traslación $E_\lambda(T)$ con $\lambda \neq 0$

Ejemplos anteriores como operadores

- ❶ Operadores derivada k-ésima, T^k :

$$T^k p(x) = p^{(k)}(x)$$

- ❷ Operador traslación con λ , E_λ :

$$E_\lambda x^n = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} T^k x^n = (x + \lambda)^n \implies E_\lambda p(x) = p(x + \lambda)$$

- ❸ Operador diferencia con λ , Δ_λ :

$$\Delta_\lambda p(x) = p(x + \lambda) - p(x)$$

- ❹ Operador de Abel en λ , TE_λ :

$$TE_\lambda p(x) = p'(x + \lambda)$$

5 Otro ejemplo importante es el operador $\frac{\Delta_\lambda}{T}$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta_\lambda}{T} x^n &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+1}}{(k+1)!} T^k \right) x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n+1}{k+1} \frac{\lambda^{k+1}}{(n+1)} x^{n-k} \\&= \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} \lambda^k x^{n+1-k} = \frac{1}{n+1} ((x+\lambda)^{n+1} - x^{n+1}) \\&= \int_x^{x+\lambda} u^n du\end{aligned}$$

Por tanto, para un polinomio genérico $p(x)$

$$\frac{\Delta_\lambda}{T} p(x) = \int_x^{x+\lambda} p(u) du$$

Propiedades de los operadores

- 1 Los operadores verifican propiedades análogas a las de los funcionales.
- 2 Se relacionan con los funcionales mediante adjunción.

Teorema (adjunción operadores y funcionales)

Sean $F(T), G(T) \in \mathcal{F}$ y $p(x) \in \mathbb{P}$. Entonces

$$\langle F(T) \cdot G(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | G(T)p(x) \rangle$$

Demostración. Por linealidad, se reduce al caso trivial de las series T^k .

$$\begin{aligned} \langle T^k T^j | p(x) \rangle &= \langle T^{k+j} | p(x) \rangle = p^{(k+j)}(0) = (\partial^j p)^{(k)}(0) = (T^j p)^{(k)}(0) \\ &= \langle T^k | T^j p(x) \rangle \end{aligned}$$



Sucesiones de Sheffer

Definición

Una serie formal $F(T)$ es una **serie delta** (o δ -serie) si $F(T)$ es un invertible respecto de la composición.

Definición

Un funcional $L \in \mathbb{P}^*$ es un **funcional delta** (o δ -funcional) si como serie es una serie delta y es un **funcional invertible** si como serie es una serie invertible. Análogamente, un operador $F(T) \in \text{Im}(\varphi)$ es un **operador delta** (o δ -operador) si como serie es una serie delta y es un **operador invertible** si como serie es una serie invertible.

- 1 Por construcción, ya sabemos que $\langle T^k | x^n \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$
- 2 Buscamos responder a la pregunta siguiente:

¿se puede generalizar este hecho?

Es decir, encontrar serie $H(T)$ y sucesión $\{r_n(x)\}_{n \geq 0}$ tales que

$$\langle H^k(T) | r_n(x) \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$$

Teorema (de existencia de las sucesiones de Sheffer)

Sea $F(T) \in \mathcal{F}^\delta$ una serie delta y $G(T) \in \mathcal{F}^*$ una serie invertible. Existe una **única** sucesión de polinomios $s_n(x)$ con $\text{gr}(s_n) = n$ tal que para todo entero $k \geq 0$ verifica que

$$\langle G(T)F^k(T) | s_n(x) \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$$

Definición

Se llama **sucesión de Sheffer asociada a $(G(T), F(T))$** a la sucesión de polinomios $s_n(x)$ anterior. Se simboliza por la notación $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $\text{Sh}(\mathbb{P})$ es el conjunto de estas sucesiones.

Definición

Si $F(T) = T$ decimos que $s_n(x)$ es la **sucesión de Appell asociada a $G(T)$** y si $G(T) = 1$ decimos que $p_n(x)$ es la **sucesión asociada a $F(T)$** . Escribiremos $p_n(x) \sim F(T)$ para indicar que esta es la sucesión asociada a $F(T)$ y $\text{Umb}(\mathbb{P})$ y $\text{App}(\mathbb{P})$ simbolizarán los conjuntos de las sucesiones asociadas y de Appell, respectivamente.

Comportamiento de las sucesiones

- ❶ **Ejemplo:** $x^n \sim T$ puesto que $\langle T^k | x^n \rangle = n! \cdot \delta_{n,k}$.
- ❷ **Ejemplo:** $(x)_n = x(x-1) \cdots (x-n+1) \sim \Delta$
- ❸ Es natural entonces preguntarse si las sucesiones de Sheffer generalizan más comportamientos de las potencias x^n .

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{p^{(k)}(0)}{k!} x^k \leftrightarrow p(x) = \sum_{k \geq 0} a_k s_k(x) \text{ con } a_k = ?$$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k} \leftrightarrow s_n(x+y) = ?$$

$$Tx^n = (x^n)' = nx^{n-1} \leftrightarrow F(T)s_n(x) = ?$$

Teorema (de expansión para series formales)

Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces

$$H(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\langle H(T) | s_k(x) \rangle}{k!} G(T) F^k(T) \quad \forall H(T) \in \mathcal{F}$$

Teorema (de expansión para polinomios)

Sea $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$. Entonces

$$p(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{\langle G(T) F^k(T) | p(x) \rangle}{k!} s_k(x) \quad \forall p(x) \in \mathbb{P}$$

Teorema (función generadora)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff \frac{1}{G(F^{-1}(T))} E_\xi(F^{-1}(T)) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} T^k$$

$\forall \xi \in \mathbb{K}$

Demostración. Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces la serie E_ξ es

$$E_\xi(T) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{s_k(\xi)}{k!} G(T) F^k(T). \text{ Despejando se llega al resultado.}$$

Recíprocamente, si $r_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces hemos visto que se da la igualdad del enunciado para $r_n(x)$. Con lo que $r_n(\xi) = s_n(\xi)$ y se concluye. ■

Teorema (caracterización diferencial)

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff F(T)s_n(x) = ns_{n-1}(x) \quad \forall n \geq 0$$

Teorema (identidad de Sheffer)

Sea $p_n(x) \sim F(T)$. Entonces

$$s_n(x) \sim (G(T), F(T)) \iff s_n(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p_k(y) s_{n-k}(x)$$

Operadores de especial interés

Definición

Dado un operador $\Lambda \in \text{End}(\mathbb{P})$ llamaremos **operador adjunto de Λ** al operador lineal $\Lambda^* \in \text{End}(\mathbb{P}^*)$ tal que para cada $p(x) \in \mathbb{P}$

$$\langle \Lambda^* F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | \Lambda p(x) \rangle$$

Se verifican las siguientes propiedades:

1. $(\Lambda + \Omega)^* = \Lambda^* + \Omega^*$
3. $(\Lambda \circ \Omega)^* = \Omega^* \circ \Lambda^*$
2. $(\lambda \cdot \Lambda)^* = \lambda \cdot \Lambda^*$
4. $(\Lambda^{-1})^* = (\Lambda^*)^{-1}$

Ejemplos

- ① $\langle F(T) \cdot G(T) | p(x) \rangle = \langle G(T) | F(T)p(x) \rangle \implies F(T)^* = M^*(F)$
donde $M^*(F): G(T) \mapsto F(T) \cdot G(T)$
- ② $\langle \partial F(T) | p(x) \rangle = \langle F(T) | x \cdot p(x) \rangle \implies M^* = \partial, M: p(x) \mapsto x \cdot p(x)$

Definición

Dada $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, se llama **operador de Sheffer asociado a $s_n(x)$ o a $(G(T), F(T))$** al operador $\Lambda_{G,F} \in \text{End}(\mathbb{P})$ dado por

$$\Lambda_{G,F} x^n = s_n(x)$$

En el caso de que $p_n(x)$ sea la sucesión asociada a $F(T)$ decimos que $\Lambda_{1,F} \equiv \Lambda_F$ es simplemente el **operador umbral asociado a $p_n(x)$ o a $F(T)$** y se simbolizarán a ambos conjuntos por $\text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ y $\text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$, respectivamente.

Proposición

Dado $\Lambda_{G,F} \in \text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ se verifica que $\Lambda_{G,F} = \frac{1}{G(T)} \circ \Lambda_F$

Teorema (caracterización operadores umbrales)

Se tiene la igualdad de conjuntos $\mu_C^{-1}(\text{Aut}(\mathbb{P}^*)) = \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$. Además, para todo operador umbral $\Lambda_F \in \text{End}_{umb}(\mathbb{P})$ y todo funcional $G(T) \in \mathbb{P}^*$ se verifica que

$$\Lambda_F^* G(T) = G(F^{-1}(T))$$

- 1 Como corolario, se tiene que $\mu_C(\text{End}_{Sh}(\mathbb{P})) = \text{Aut}(\mathbb{P}^*) \cup M^*(\mathbb{P}^*)$
- 2 Además, se tiene que

$$\Lambda_{G,F}^* H(T) = \frac{1}{G(F^{-1}(T))} H(F^{-1}(T))$$

Teorema

$\text{End}_{\text{Umb}}(\mathbb{P})$ es un grupo bajo la ley de grupo dada por la composición de aplicaciones. Concretamente $\Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F}$ y $\Lambda_F^{-1} = \Lambda_{F^{-1}}$

Demostración.

$$\begin{aligned}(\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* H(T) &= \Lambda_G^* H(F^{-1}(T)) = H(F^{-1}(G^{-1}(T))) = H((G \circ F)^{-1}(T)) \\ &= \Lambda_{G \circ F}^* H(T)\end{aligned}$$

$$\implies (\Lambda_F \circ \Lambda_G)^* = \Lambda_{G \circ F}^* \implies \Lambda_F \circ \Lambda_G = \Lambda_{G \circ F}$$

De igual forma se ve para Λ_F^{-1} . ■

- ❶ Como corolario, $\text{End}_{\text{Sh}}(\mathbb{P})$ es también un grupo con la composición.
- ❷ Concretamente, $\Lambda_{G,F} \circ \Lambda_{H,L} = \Lambda_{G \cdot H \circ F, L \circ F}$ y $\Lambda_{G,F}^{-1} = \Lambda_{1/(G \circ F^{-1}), F^{-1}}$

Definición

Dadas $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$ se define la **composición umbral** de $r_n(x) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} x^k$ con $s_n(x)$ como

$$r_n(s(x)) = \sum_{k=0}^n r_{n,k} s_k(x)$$

Los operadores de Sheffer definen la composición umbral

$$\begin{aligned} \Lambda_{G,F} r_n(x) &= \Lambda_{G,F} \left[\sum_{k=0}^n r_{n,k} x^k \right] = \sum_{k=0}^n r_{n,k} s_k(x) \\ \implies r_n(s(x)) &= \Lambda_{G,F} r_n(x) \end{aligned}$$

Es natural entonces pensar que tendremos estructura de grupo en $\text{Sh}(\mathbb{P})$.

Teorema

$\text{Sh}(\mathbb{P})$ es un grupo con la ley de grupo dada por la composición umbral.
En particular

- 1 Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$ y $r_n(x) \sim (H(T), L(T))$, entonces la sucesión de la composición umbral es
 $r_n(s(x)) \sim (G(T)H(F(T)), L(F(T)))$
- 2 x^n es la identidad
- 3 Si $s_n(x) \sim (G(T), F(T))$, entonces $s_n^{-1}(x) = q_n(x)$ para
 $q_n(x) \sim (G(F^{-1}(T)), F^{-1}(T))$

Aplicaciones de toda esta teoría

Definición

Se llaman **polinomios de Bernoulli de orden** r a los polinomios $B_n^{(r)}(x)$ que forman la sucesión de Appell para

$$G(T) \equiv \left(\frac{e^T - 1}{T} \right)^r \equiv \left(\frac{\Delta}{T} \right)^r \quad \text{con } r \in \mathbb{K}^*$$

Para $r = 1$, se llaman solo **polinomios de Bernoulli** y son $B_n(x)$.

Definición

Se llaman **números de Bernoulli de orden** r a los escalares $B_n^{(r)}(0)$ y se simbolizan como $B_n^{(r)}$. Si $r = 1$, se llaman simplemente **números de Bernoulli** y se escriben como B_n .

Los polinomios de Bernoulli

Los números de Bernoulli aparecen en multitud de áreas matemáticas. Fundamental es su relación con la **función zeta de Riemann**:

$$\zeta(2k) = (-1)^{k-1} B_{2k} \frac{2^{2k-1}}{(2k)!} \pi^{2k}$$

Incluso, para la más general **función zeta de Hurwitz**:

$$\zeta(-n, a) = -\frac{B_{n+1}(a)}{n+1} \implies \zeta(-n) = -\frac{B_{n+1}}{n+1}$$

Los polinomios de Bernoulli

Varios resultados conocidos se vuelven inmediatos.

1 Caracterización diferencial:

$$\left(B_n^{(r)}(x)\right)' = nB_{n-1}^{(r)}(x)$$

2 Función generadora:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{B_k^{(r)}(x)}{k!} T^k = \left(\frac{T}{e^T - 1}\right)^r e^{xT}$$

3 Identidad de Appell:

$$B_n^{(r)}(x+y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k^{(r)}(y) x^{n-k}$$

Caracterización integral

$$\int_x^{x+y} B_n^{(r)}(u) du = \frac{B_{n+1}^{(r)}(x+y) - B_{n+1}^{(r)}(x)}{n+1}, \forall x, y \in \mathbb{K}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \int_x^{x+y} B_n^{(r)}(u) du &= \left(\frac{\Delta_y}{T} \right) B_n^{(r)}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{y^k}{k!} T^{k-1} B_n^{(r)}(x) \\ &= \sum_{k=1}^{n+1} \frac{y^k}{k!} (n)_{k-1} B_{(n+1)-k}^{(r)}(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^{n+1} \binom{n+1}{k} y^k B_{(n+1)-k}^{(r)}(x) \\ &= \frac{1}{n+1} (B_{n+1}^{(r)}(x+y) - B_{n+1}^{(r)}(x)) \end{aligned}$$



Los polinomios de Bernoulli

Ecuación de recurrencia de orden r

$$\textcircled{1} B_n^{(r)}(x+1) = B_n^{(r)}(x) + nB_{n-1}^{(r-1)}(x), (r \neq 1)$$

$$\textcircled{2} B_n(x+1) = B_n(x) + nx^{n-1}$$

Demostración.

$$B_n^{(r)}(x+1) - B_n^{(r)}(x) = \Delta B_n^{(r)}(x) = \Delta \left(\frac{T}{\Delta} \right)^r x^n = \left(\frac{T}{\Delta} \right)^{r-1} T x^n = n B_{n-1}^{(r-1)}(x)$$

■

$$\textcircled{1} \text{ De aquí se sigue que } B_n(1) = B_n$$

$$\textcircled{2} \text{ Como corolario, } \sum_{k=0}^n k^p = \sum_{k=0}^n \frac{B_{p+1}(k+1) - B_{p+1}(k)}{p+1}, \text{ luego}$$

$$\sum_{k=0}^n k^p = \frac{B_{p+1}(n+1) - B_{p+1}}{p+1}$$

Teorema (sumación de Euler-Maclaurin para polinomios)

Dado $p(x) \in \mathbb{P}$ se verifica que

$$\sum_{i=0}^{m-1} p(n+i) = \int_n^{n+m} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} \left(p^{(k-1)}(n+m) - p^{(k-1)}(n) \right)$$

para todo $n, m \in \mathbb{Z}$ tal que $n < m$

Los polinomios de Bernoulli

Demostración. El teorema de expansión aplicado a la traslación E_y con los polinomios de Bernoulli da que

$$E_y(T) = \frac{\Delta}{T} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} (e^T - 1) T^{k-1}$$

Aplicado a un polinomio genérico $p(x) \in \mathbb{P}$ esto es

$$p(x+y) = \int_x^{x+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k(y)}{k!} \left(p^{(k-1)}(x+1) - p^{(k-1)}(x) \right)$$

Con $y = 0$ y $x = n, n+1, \dots, n+m-1$, llegamos a las m ecuaciones:

$$p(n+i) = \int_{n+i}^{n+i+1} p(u) du + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{B_k}{k!} \left(p^{(k-1)}(n+i+1) - p^{(k-1)}(n+i) \right)$$

y sumando todas ellas llegamos al resultado buscado. ■

Definición

Sean $\{s_n(x)\}_{n \geq 0}$ y $\{r_n(x)\}_{n \geq 0}$ dos sucesiones de polinomios. Resolver el **problema de conexión de constantes de $s_n(x)$ con $r_n(x)$** equivale a encontrar escalares $c_{n,k} \in \mathbb{K}$ tales que

$$s_n(x) = \sum_{k=0}^n c_{n,k} r_k(x)$$

Si $s_n(x), r_n(x)$ son de Sheffer, el problema se puede reescribir como

$$s_n(x) = \left(\sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k \right) (r(x)) = \Lambda_{H,L} \sum_{k=0}^n c_{n,k} x^k$$

Lema (de Peano)

Sea Λ un operador definido sobre el anillo de funciones continuas en un intervalo $[a, b]$ tal que $\Lambda p(x) = 0$ para todo $p(x) \in \mathbb{P}$ con $\text{gr}(p) \leq n$. Entonces, para toda $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]$

$$\Lambda f(x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t) K(t) dt$$

donde aquí $K(t) = \frac{1}{n!} \Lambda_x[(x - t)_+^n]$, siendo

$$(x - t)_+^n = \begin{cases} (x - t)^n & x \geq t \\ 0 & x < t \end{cases}$$

y Λ_x el operador Λ pensado como una función de x .

Teorema (de interpolación binomial)

Sea $G(T) \in \mathcal{F}^\delta$ un operador delta con sucesión asociada $p_n(x)$ y $f \in \mathcal{C}^{n+1}[a, b]G(T)$. Entonces, el polinomio

$$B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} p_k(x)$$

verifica que

$$(G^m(T)B_n[f](x))(0) = (G^m(T)f(x))(0) \text{ y } f(x) = B_n[f](x) + R_n[f](x)$$

para $0 \leq m \leq n$ y donde $R_n[f](x) = \int_a^b f^{(n+1)}(t)K_n(x, t)dt$, siendo esta función la dada por $K_n(x, t) = \frac{1}{n!}[(x - t)_+^n - \sum_{k=0}^n \frac{[G^k(T)(x-t)_+^n](0)}{k!} p_k(x)]$

Demostración.

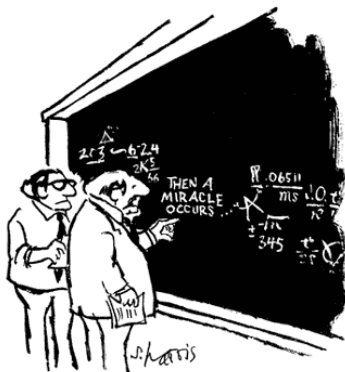
$$G^m(T)B_n[f](x) = \sum_{k=0}^n \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} G^m(T)p_k(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} (k)_m p_{k-m}(x)$$
$$\implies (G^m(T)B_n[f](x))(0) = \sum_{k=0}^m \frac{(G^k(T)f(x))(0)}{k!} (k)_m p_{k-m}(0) = (G^m(T)f(x))(0)$$

Por otro lado, como $R_n g(x) \equiv R_n[g](x) = g(x) - B_n[g](x)$ cumple que

$$R_n p(x) = p(x) - B_n[p](x) = 0, \forall p(x) \in \mathbb{P} : \text{gr}(p) \leq n$$

este verifica las condiciones del lema de Peano. De ahí se obtiene la segunda igualdad. ■

Gracias por vuestra atención.



"I think you should be more explicit here in step two."

